

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático – Avaliação durante o período letivo	Ano letivo 2025/2026	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora	
	Unidade Curricular Inteligência Artificial	Duração	

Observações:

- Versão inicial (1.0)

A. Destinatários

Este trabalho prático destina-se a todos os estudantes matriculados na Unidade Curricular de Inteligência Artificial, do curso de Engenharia em Informática, que pretendam realizar a sua avaliação parcialmente durante o período letivo.

O trabalho tem um peso de 50% na nota final da unidade curricular e nota mínima de aprovação de 9,5.

B. Objetivos

Este projeto funcionará como um elemento integrador dos conhecimentos adquiridos na UC de Inteligência Artificial, com um foco especial na área de Machine Learning e Visão por Computador. Nomeadamente, serão trabalhadas competências fundamentais na área de IA, incluindo:

- A modelação do conhecimento existente no domínio de um problema e no seu espaço de solução, com vista à sua utilização computacional;
- A geração, otimização e avaliação de soluções válidas para um problema complexo, utilizando uma perspetiva iterativa de desenvolvimento e validação;
- A análise e comparação crítica de diferentes abordagens, com vista à seleção da mais adequada à resolução do problema;
- A melhoria iterativa e incremental de uma abordagem para a resolução de um problema com base em resultados passados;
- A criação de datasets para problemas específicos de Machine Learning;
- A utilização de algoritmos de Machine Learning para treino de modelos, e a utilização em produção;

C. Detecção de Objetos Industriais: da recolha de dados a artefactos utilizáveis

Sistemas industriais modernos de IA raramente dependem de um único "melhor modelo". Em vez disso, a tendência é de combinar múltiplos modelos especializados e artefactos de suporte (conjuntos de dados, documentação, relatórios de avaliação e interfaces de implementação) para resolver problemas operacionais reais. Nesta tarefa prática, cada grupo deve projetar e construir uma solução de deteção de objetos industriais de ponta a ponta: desde identificar um caso de uso relevante, recolher e etiquetar dados, treinar e avaliar modelos, até finalmente "empacotar" tudo sob a forma de artefactos industriais reutilizáveis.

Motivação industrial

A deteção de objetos é amplamente utilizada em contextos industriais, em tarefas como a inspeção de qualidade, monitorização de segurança, logística e manufatura. No entanto, implementar modelos de deteção em ambientes reais exige muito mais do que treinar uma rede neuronal. As condições em ambientes industriais são muito variáveis (e.g. iluminação, ponto de vista da câmara, background, oclusão), e os sistemas de produção precisam de ser capazes de selecionar o modelo certo para um determinado problema, entender as limitações do modelo, e integrar previsões em fluxos de trabalho maiores.

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático – Avaliação durante o período letivo	Ano letivo 2025/2026	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora	
	Unidade Curricular Inteligência Artificial	Duração	

Este trabalho prático espelha essa realidade. O objetivo não é apenas construir um detetor preciso, mas também entregar os ativos e metadados que permitem tornar o “detetor” utilizável por outros sistemas e/ou utilizadores.

Visão de alto nível

Cada grupo irá:

1. Selecionar um caso de uso de deteção de objetos com relevância industrial que possa ser estudado realisticamente usando imagens recolhidas pelo grupo (por exemplo, embalagem danificada, presença de ferramentas típicas em bancada, peças em falta e/ou incorretas numa montagem, problemas de colocação de rótulos, presença de EPI, etc.). Este caso de uso deve ser validado previamente com o docente da UC, aquando da comunicação do grupo
2. Recolher o seu próprio conjunto de imagens, capturando a variabilidade que na prática importaria (e.g. ângulos diferentes, distâncias, condições de iluminação, fundos e graus de oclusão)
3. Etiquetar os objetos no conjunto de dados usando o Roboflow (ou ferramenta semelhante) e, opcionalmente, usar as ferramentas do Roboflow para versionamento e ampliação (augmentation) do conjunto de dados. O grupo pode treinar os modelos no Roboflow ou localmente. Qualquer uma das abordagens é aceitável, desde que seja fornecida uma configuração de treino reproduzível. O grupo pode ainda implementar técnicas de augmentation adicionais, que façam sentido na tarefa, e que não sejam disponibilizadas pelo Roboflow
4. Treinar e avaliar um ou mais modelos de deteção de objetos, usando métricas padrão e uma divisão claramente definida entre dados de treino/validação/teste
5. Produzir artefactos “de nível industrial” para além do modelo, incluindo um model card e metadados estruturados que descrevam claramente o que o modelo faz, no que foi treinado, onde funciona bem e onde pode falhar
6. Desenvolver uma aplicação de demonstração que permita, entre outras funcionalidades pretendidas pelo grupo, selecionar um modelo e fazer previsão em imagem e/ou vídeo, em tempo real

Importância dos artefactos

No final do semestre, o conjunto de modelos produzidos pela turma será usado numa demonstração mais ampla: um agente industrial que pode ler a documentação e os metadados associados a cada modelo, selecionar detetores apropriados com base no pedido do utilizador e, potencialmente, combinar previsões de múltiplos modelos para resolver uma tarefa mais complexa.

Os alunos não vão construir um modelo individual (e os seus artefactos), mas os entregáveis produzidos serão projetados para que possam ser usados por esse agente industrial. Isso significa que o trabalho deve ser compreensível e utilizável por outros (humanos e máquinas): o formato do conjunto de dados deve ser limpo, os resultados do modelo devem ser bem definidos e a documentação acompanhante deve declarar claramente objetivos, classes, suposições, restrições e modos de falha conhecidos.

Resultados esperados

Ao desenvolver este trabalho prático, os alunos adquirirão experiência prática com:

- Enquadramento de problemas para IA industrial
- Estratégias de recolha de dados e controlo de qualidade de conjuntos de dados
- Práticas de etiquetagem e guidelines de anotação
- Treino, avaliação e análise de erros para deteção de objetos
- Reprodutibilidade e packaging de modelos para implantação

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático – Avaliação durante o período letivo	Ano letivo 2025/2026	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora	
	Unidade Curricular Inteligência Artificial	Duração	

- Elaboração de documentação de modelos alinhada com padrões industriais

D. Entregáveis

Cada grupo deve enviar um "pacote industrial" completo contendo: conjunto de dados + etiquetas, modelo(s) treinado(s), documentação (relatório + model card), metadados legíveis por máquina (manifesto) e uma pequena aplicação de demonstração. Esses entregáveis são descritos com mais detalhes a seguir.

D1 – Relatório (PDF)

Um breve relatório técnico que explica o que foi construído e o que o grupo aprendeu no processo. Tamanho máximo: 10 páginas. O conteúdo deve abordar, pelo menos, os seguintes aspetos:

1. Descrição do caso de uso
 - a. Motivação industrial e cenário-alvo
 - b. O que o modelo deteta (classes) e o que ele explicitamente não cobre
 - c. Suposições (tipo de câmara, distância, fundo, iluminação)
2. Descrição do conjunto de dados
 - a. Como as imagens foram recolhidas (em que condições, por quem, dispositivos usados)
 - b. Tamanho do conjunto de dados: imagens por split e por classe
 - c. Política de etiquetagem (e.g. apenas etiquetamos objetos completamente visíveis, quando dois objetos estão sobrepostos nós decidimos ...), e casos extremos
 - d. Estratégias de augmentation (o quê, porquê), incluindo o que foi feito no Roboflow e/ou o que foi feito localmente
 - e. Verificações de qualidade dos dados (distribuição por classe, verificações de duplicados/leakage, consistência de etiquetas)
3. Modelo(s) e configuração de treino
 - a. Arquitetura / pipeline de treino (treino no Roboflow ou local)
 - b. Hiperparâmetros (épocas, tamanho da imagem, tamanho do batch, tamanho do modelo, etc.)
 - c. Características do hardware usado (apenas para treino local, opcional, mas incentivado)
4. Resultados da avaliação
 - a. Métricas padrão de deteção de objetos no conjunto de teste
 - b. Resultados por classe e análise de erro com exemplos
 - c. Modos comuns de falha e mitigações sugeridas
5. Notas de implementação
 - a. Breve descrição da aplicação desenvolvida (incluindo capturas de ecrã)
 - b. Velocidade de inferência / tamanho do modelo (valores médios)
 - c. Descrição de parâmetros/configurações (e.g. thresholds de confiança recomendados)

Métricas recomendadas para incluir na avaliação dos modelos:

- mAP@0.5 e mAP@0.5:0.95
- Precision / recall (geral + por classe)
- Exemplos qualitativos de acertos e erros

D2 – Exportação do dataset (imagens + etiquetas)

O grupo deve submeter o conjunto de dados num formato normalizado, incluindo as imagens e os respetivos rótulos. Especificamente, o conjunto de dados deve ser submetido no formato YOLOv8. Caso seja utilizado o

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático – Avaliação durante o período letivo	Ano letivo 2025/2026	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora	
	Unidade Curricular Inteligência Artificial	Duração	

Roboflow, este pode ser exportado sob a forma de um ficheiro .zip. O grupo deve certificar-se de que, no momento da exportação, o ficheiro .zip contém divisões explícitas de treino/validação/teste (train/val/test).

Deve também ser incluído um ficheiro **dataset.md** que descreva:

- As classes e a respetiva nomenclatura
- A forma de interpretar as etiquetas (o seu significado e semântica)
- Quaisquer problemas conhecidos (casos ambíguos, etiquetas em falta)

D3 – Package do modelo treinado

Cada grupo deverá treinar um ou mais modelos (por exemplo, uma versão mais leve e outra com maior precisão). Para cada modelo treinado e submetido, cada grupo deverá fornecer:

- O ficheiro de pesos do modelo (.pt)
- O(s) ficheiro(s) de configuração do treino (ou os detalhes de treino exportados do Roboflow)
- Um model card legível por humanos, em Markdown, de acordo com o modelo anexado (**model_card_template.md**)
- Um manifesto estruturado em JSON, passível de ser analisado por um programa, de acordo com o modelo anexado (**model_manifest_template.json**)
- Um ponto de entrada simples para inferência (script ou módulo), para que um utilizador possa executar, por exemplo:

```
python infer.py --model path/to/model --image path/to/image.jpg
```

D4 – Aplicação de demonstração

Cada grupo deve desenvolver e submeter uma pequena aplicação que demonstre o(s) modelo(s) desenvolvido(s).

Funcionalidades obrigatórias:

- Input de imagem/vídeo: carregamento de uma imagem e/ou captura através da câmara (se disponível)
- Seleção do modelo: escolher entre os modelos desenvolvidos pelo grupo, caso exista mais do que um (um dropdown é suficiente);
- Execução de inferência e apresentação dos resultados:
 - Imagem com caixas delimitadoras (bounding boxes), etiquetas e nível de confiança
 - Uma vista de saída estruturada (JSON ou tabela com classe/pontuação/caixa)

Funcionalidades opcionais (bónus):

- Histórico de inferências (armazenamento das últimas N inferências)
- Exportação de resultados (e.g. criação de ficheiro JSON)
- Comparação de dois modelos sobre a mesma imagem;
- Slider ajustável para o limiar de confiança.

Implementações aceites:

- Aplicações web leves (lightweight), como Streamlit, Gradio, Flask/FastAPI com uma interface simples

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático – Avaliação durante o período letivo	Ano letivo 2025/2026	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora	
	Unidade Curricular Inteligência Artificial	Duração	

- Aplicação nativa / de ambiente de trabalho
- Interface baseada em notebook (apenas se funcionar como uma demonstração, com passos claros)

Conteúdo do entregável:

- Código-fonte da aplicação (app/);
- Ficheiro README.md com instruções de execução;
- Configuração do ambiente (requirements.txt ou environment.yml).

As entregas devem estar organizadas numa pasta e, em seguida, ser submetidas sob a forma de um ficheiro .zip, de acordo com a seguinte estrutura:

```
submissao/
  relatorio.pdf
  dataset/
    train/
      images/
      labels/
    valid/
      images/
      labels/
    test/
      images/
      labels/
  data.yaml # do roboflow
  modelos/
    <nome-modelo>/ # uma pasta por modelo
      weights.pt
      model_card.md
      model_manifest.json
      train_config.yaml
      eval.json (opcional: métricas de treino/teste)
  app/
    README.md
    requirements.txt
    app.py (ou equivalente)
```

E. Conteúdos de Suporte

Tal como já descrito anteriormente, e de forma a facilitar a preparação de um projeto de deteção de objetos usando técnicas de visão computacional, é fornecido juntamente com este enunciado um projeto que tem um exemplo funcional do treino de um modelo YOLOv8, disponibilizado na forma de um notebook python. Este repositório é útil para quem quiser fazer o treino do modelo localmente, em vez de na cloud do Roboflow (em que tanto os datasets como os modelos ficam públicos).

O projeto contém ainda um ficheiro README, com as instruções de instalação e configuração.

Sugerem-se ainda os seguintes recursos:

<https://www.youtube.com/watch?v=rORspILG260> – Tutorial sobre treino de modelos de deteção de objetos, com um foco no treino local (ou em cloud privada), utilizando label studio para etiquetagem e Google Colab para treino (código que pode correr localmente, tal como no projeto mencionado anteriormente). Isto é

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático – Avaliação durante o período letivo	Ano letivo 2025/2026	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora	
	Unidade Curricular Inteligência Artificial	Duração	

particularmente útil para quem não quiser, por alguma razão, utilizar a versão gratuita do Roboflow (em que os modelos e os datasets ficam públicos).

<https://www.youtube.com/watch?v=a3SBRtILjPI> – Tutorial específico para roboflow, que cobre todo o processo desde a recolha e etiquetagem de dados até ao treino e utilização do modelo.

F. Critérios de Avaliação

A nota do trabalho prático (NTP) será obtida através da avaliação individual de cada entregável, de acordo com os seguintes pesos : $NTP = (0.4D1 + 0.15D2 + 0.3D3 + 0.15D4) \cdot AP$.

Será ainda avaliado o desempenho do grupo na apresentação/defesa, sendo que este terá um efeito multiplicador na nota, podendo servir para colmatar eventuais falhas na documentação submetida ou reduzir a nota, nos casos em que os estudantes não consigam satisfatoriamente explicar os elementos entregues.

Não obstante tratar-se de um trabalho de grupo, a nota é individual.

G. Realização

Este trabalho é realizado em grupos de 3 elementos, salvo situações particulares a validar previamente com o docente da UC.

Os grupos devem ser comunicados o quanto antes ao docente da UC através de e-mail, assim como o caso de uso a desenvolver, que carece de validação obrigatória sob pena de ser considerado não apropriado.

O trabalho desenvolvido deve ser entregue na página da UC no Moodle, até às 23:59 do dia 25 de maio de 2026.

Apenas um elemento de cada grupo deverá submeter o trabalho em nome do grupo.

A apresentação e defesa do trabalho, de carácter obrigatório e em que todo o grupo terá de estar presente simultaneamente, decorrerá nas aulas do dia 1 de junho de 2026, em horários a agendar previamente com cada grupo.